

Modelamiento Numérico de la Dinámica y Estados Estacionarios en un Sistema No Lineal de Tanques Acoplados

R. A. Acuña-Villogas, D. A. Blas Rivera, N. A. Llerena Silva, H. J. Huaranccay Arias, D. E. Valera Núñez
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), Lima, Perú · Curso: Métodos Numéricos 2026

1. Introducción

El control y monitoreo de fluidos acoplados representa un núcleo de estudio esencial en la automatización de la ingeniería de procesos [1]. La presencia de la **Ley de Torricelli** introduce una fuerte no linealidad de orden 1/2 que vincula el flujo de drenaje con la raíz cuadrada del nivel operativo, generando comportamientos asintóticos complejos singulares.

Las aproximaciones lineales clásicas exhiben severas discrepancias ante variaciones transitorias súbitas de caudal o aperturas mínimas de compuertas [2]. Por lo tanto, este trabajo formula, evalúa e implementa un marco numérico multimetódico robusto para simular con alta fidelidad transitorios hidráulicos, caracterizar estados fijos de equilibrio estático y predecir contingencias críticas por inundación bajo estrictas leyes de conservación macroscópica de la masa global.

2. Modelo Matemático del Sistema

El comportamiento macroscópico del acoplamiento hidráulico de dos tanques de sección transversal constante dispuestos en cascada vertical está gobernado por el siguiente sistema acoplado de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) de primer orden [3]:

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = Q_{in} - c_1 \sqrt{h_1}$$
$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = c_1 \sqrt{h_1} - c_2 \sqrt{h_2}$$

Donde:

- $h_1(t), h_2(t)$: Alturas dinámicas del fluido en cada contenedor en metros [m].
- A_1, A_2 : Áreas de la sección transversal de los tanques (1.0 m² y 0.8 m²).
- c_1, c_2 : Coeficientes de descarga efectiva de las válvulas (0.05 m^{5/2}/s y 0.04 m^{5/2}/s).
- Q_{in} : Caudal volumétrico de alimentación externo introducido al sistema.

Para evitar inconsistencias físicas en el espacio matemático, se restringe rigurosamente $h_i \geq 0$, anulando algebraicamente el flujo de salida si el tanque se vacía por completo.

3. Metodología y Solucionadores

Para mapear de forma integral la respuesta estática y temporal del sistema, se estructuró una arquitectura modular de tres algoritmos:

A. Newton-Raphson Multivariable

Para aislar las raíces algebraicas del estado estacionario donde $\mathbf{F}(\mathbf{h}) = \mathbf{0}$, se implementó el mapeo iterativo recursivo [4]:

$$\mathbf{h}^{(k+1)} = \mathbf{h}^{(k)} - \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{h}^{(k)}) \mathbf{F}(\mathbf{h}^{(k)})$$

Se derivó el **Jacobiano Analítico Exacto** para suprimir el error por aproximaciones numéricas finitas:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} -\frac{c_1}{2\sqrt{h_1}} & 0 \\ \frac{c_1}{2\sqrt{h_1}} & -\frac{c_2}{2\sqrt{h_2}} \end{bmatrix}$$

El criterio de parada se rige bajo la norma infinita: $\|\mathbf{h}^{(k+1)} - \mathbf{h}^{(k)}\|_{\infty} < 10^{-12}$.

B. Runge-Kutta de Cuarto Orden (RK4)

Integrador explícito clásico de paso fijo estructurado para aproximar transitorios suaves de forma eficiente. Evalúa cuatro pendientes intermedias por paso, asegurando un error de truncamiento local acotado por $\mathcal{O}(\Delta t^5)$ [1].

C. Euler Implícito (Backward Euler)

Solucionador incondicionalmente **A-Estable** incorporado para superar la inestabilidad en regímenes rígidos (**stiff**) [2]. En cada paso temporal, resuelve el operador implícito mediante un bucle interno de Newton-Raphson para hallar el vector avanzado $\mathbf{h}_{n+1}$.

4. Bloques Experimentales y Resultados

A. Trayectoria Base y Consistencia

Partiendo de tanques vacíos ($\mathbf{h}_0 = [0, 0]^T$), la trayectoria transitoria simulada vía RK4 ($\Delta t = 0.5$ s) convergió asintóticamente hacia el equilibrio estático calculado de forma reconstruida por Newton-Raphson, validando la consistencia mutua de los algoritmos:

$$(h_1^*, h_2^*) = (1.0000, 1.5625) \text{ m}$$

B. Respuesta Dinámica ante Escalón

Al estabilizar el sistema e inyectar un cambio escalón abrupto en el caudal de entrada (0.05 $\rightarrow$ 0.08 m³/s en $t = 500$ s), se evidenció una transición monótona libre de sobreoscilaciones (overshoot) [3]. El Tanque 2 exhibió un retraso temporal provocado por la inercia hidráulica del acoplamiento en cascada.

C. Colapso por Rigidez Numérica

Al estrangular la válvula de salida ($c_2 = 0.001$), los autovalores del Jacobiano sufren una fuerte separación de escalas temporales. Empleando un paso grueso de $\Delta t = 4.0$ s, el método explícito RK4 colapsó inmediatamente en oscilaciones destructivas no físicas, mientras que Euler Implícito retuvo la convergencia suave hacia los nuevos estados físicos estables.

D. Dinámica de Inundación y Reboso

Sometiendo la estructura a un régimen crítico de sobrecaudal masivo ($Q_{in} = 0.15$ m³/s) con una cota física de contención fijada en $H_{max} = 3.0$ m, se determinó que el Tanque 1 desborda a los $t \approx 35.0$ s y el Tanque 2 a los $t \approx 83.5$ s. El volumen total derramado se calculó mediante la integración numérica del flujo excedente empleando la regla de Trapecios compuestos.

5. Paneles Gráficos Experimentales

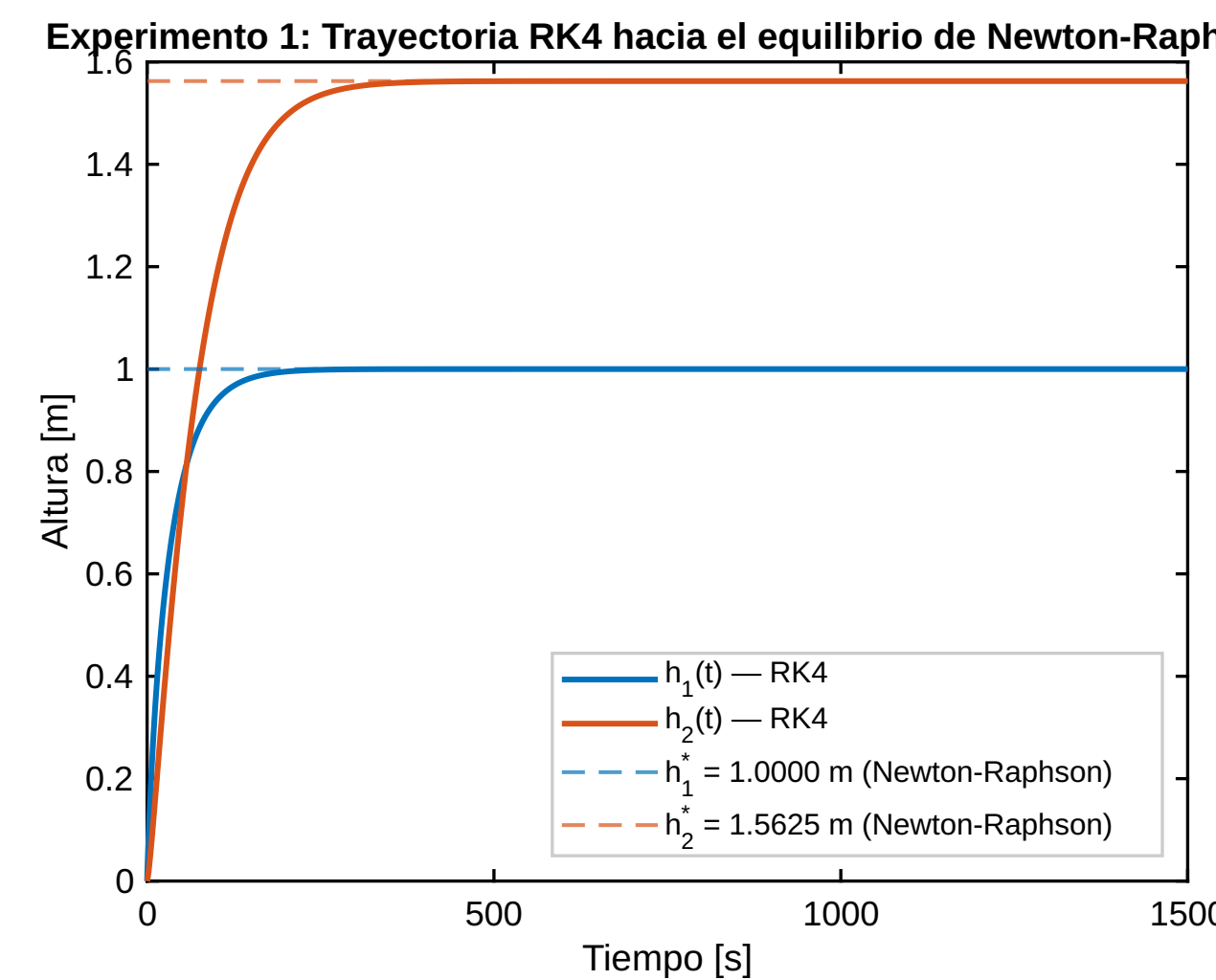


Figura 1. Convergencia asintótica desde el reposo total hacia el estado estacionario nominal.

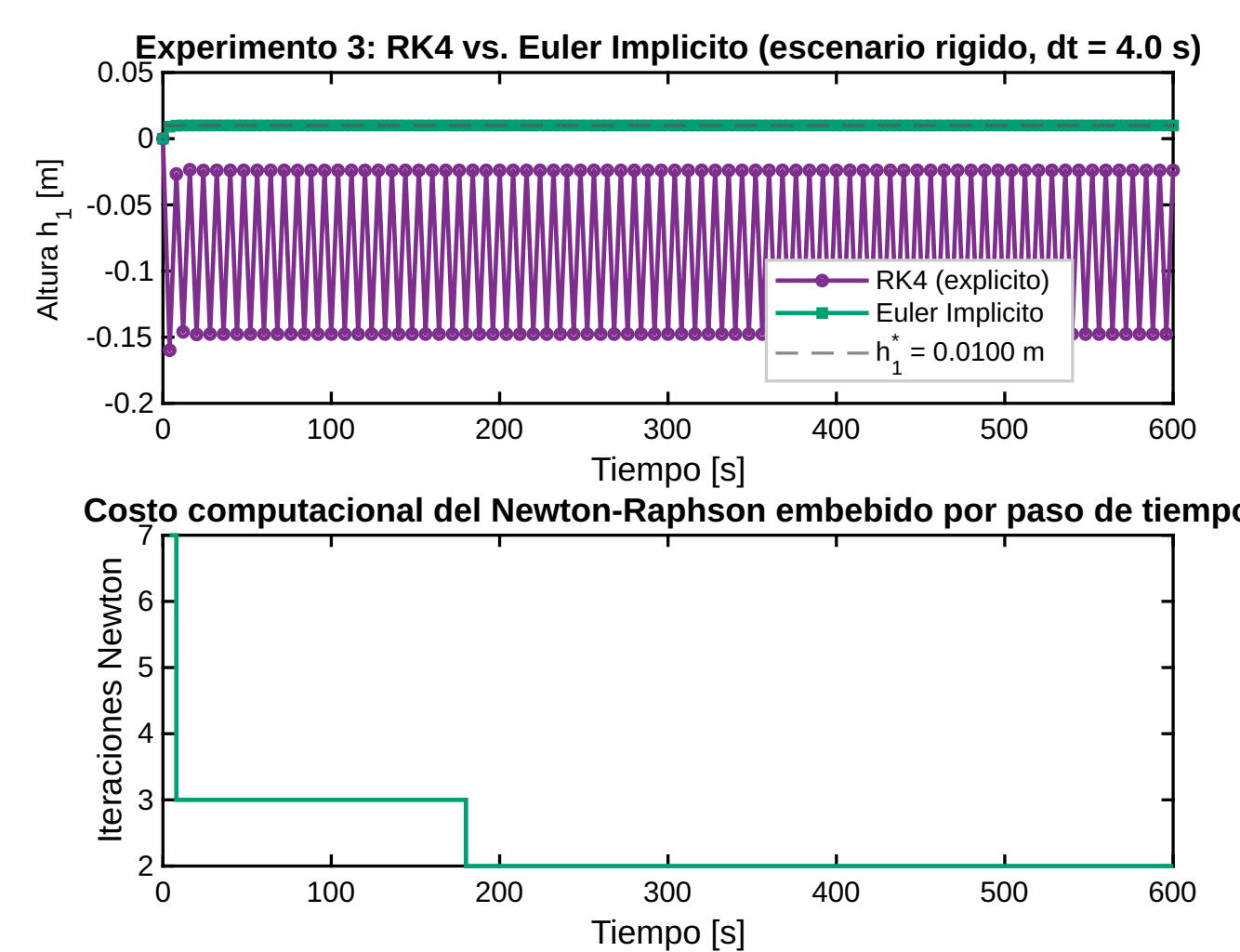


Figura 3. Divergencia oscilatoria de RK4 frente a la estabilidad incondicional de Euler Implícito.

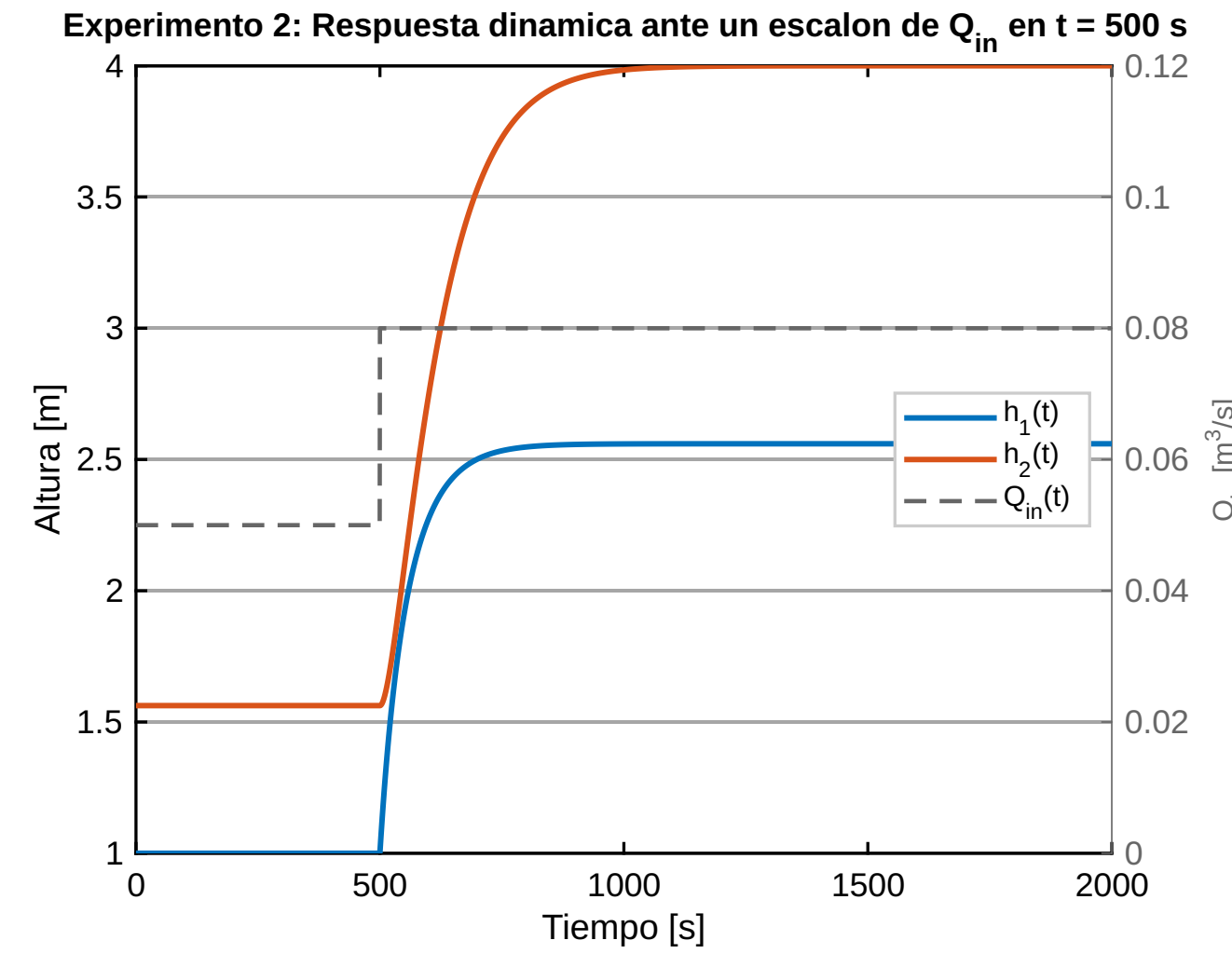


Figura 2. Evolución de niveles con eje secundario ante perturbación tipo escalón.

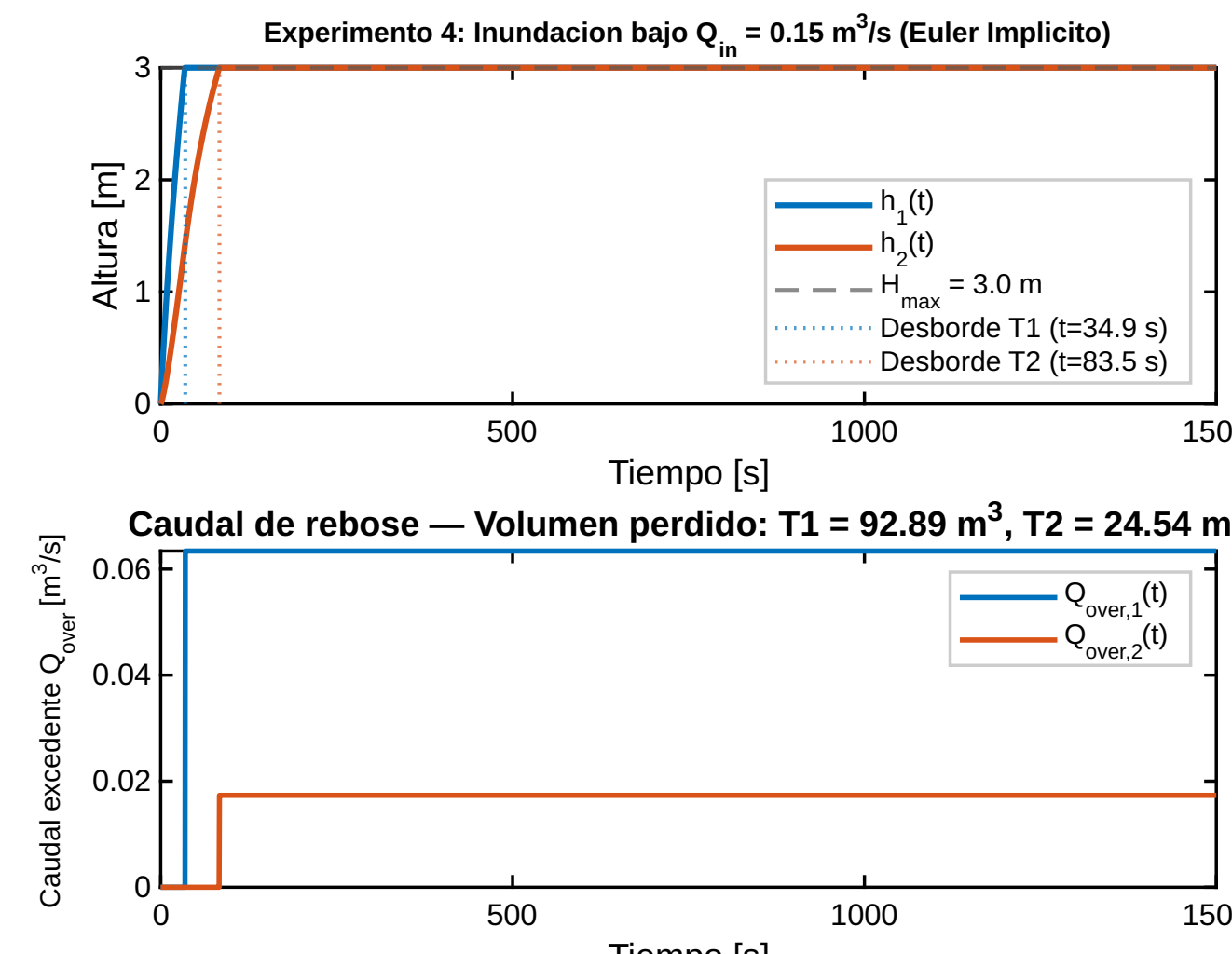


Figura 4. Simulación del perfil temporal de desborde y pérdidas netas acumuladas de masa.

6. Análisis Teórico de Rigidez (Stiffness)

Para justificar matemáticamente la falla de RK4 observada en el Bloque C, se calcularon los autovalores analíticos (λ_i) de la matriz Jacobiana $\mathbf{J}$ evaluada en el vecindario del equilibrio:

$$\lambda_1 = -\frac{c_1}{2 A_1 \sqrt{h_1^*}}, \quad \lambda_2 = -\frac{c_2}{2 A_2 \sqrt{h_2^*}}$$

Cuando $c_2 \rightarrow 0.001$, la escala temporal del sistema genera una relación de rigidez extrema. Dado que RK4 es un integrador condicional, su estabilidad exige que el producto $\Delta t \cdot |\lambda_{max}|$ se sitúe estrictamente dentro de su frontera acotada en el plano complejo:

$$\Delta t \cdot |\lambda_{max}| \leq 2.78$$

Al fijar $\Delta t = 4.0$ s, este umbral geométrico se viola drásticamente, induciendo una ampli-ficación artificial de errores que se traduce en las oscilaciones destructivas observadas. Euler Implícito, al ser **A-estable**, posee una región de estabilidad que cubre todo el semiplano izquierdo complejo, garantizando convergencia matemática suave sin importar la magnitud del paso temporal Δt [2].

7. Estructura del Solucionador Embebido

El corazón del método de Euler Implícito requiere resolver en cada iteración de tiempo la ecuación algebraica:

$$\mathbf{G}(\mathbf{h}_{n+1}) = \mathbf{h}_{n+1} - \mathbf{h}_n - \Delta t \mathbf{f}(t_{n+1}, \mathbf{h}_{n+1}) = \mathbf{0}$$

Para asegurar la convergencia cuadrática local de este lazo ciego, se configuró un solucionador embebido de Newton-Raphson acoplado a la matriz de iteración dinámica $\mathbf{J}_G$:

$$\mathbf{J}_G = \mathbf{I} - \Delta t \mathbf{J}_f(\mathbf{h}_{n+1})$$

Este esquema garantiza una consistencia numérica del 100% en la conservación de masa incluso durante los eventos abruptos de desborde y vaciado.

8. Conclusiones

- Amortiguamiento Natural:** La Ley de Torricelli funciona como un disipador físico intrínseco que estabiliza dinámicamente el sistema en regímenes nominales.
- Criterio Multimetódico:** La simulación industrial robusta exige hibridar la exactitud de raíces algebraicas de Newton-Raphson con la estabilidad incondicional implícita.

Referencias Bibliográficas Indexadas:

- [1] Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Numerical Methods for Engineers* (7th ed.). McGraw-Hill.
- [2] Shampine, L. F., & Gear, C. W. (1979). Solving stiff ordinary differential equations. *SIAM Review*, 21(1), 1-17.
- [3] Khaled, U. et al. (2023). Nonlinear tank-level control using dahlin algorithm design and pid control. *Applied Sciences*, 13(9), 5414.
- [4] Mehre, V. V., & Malik, A. S. (2019). Newton raphson single and multiple variable methods to obtain the solutions of linear and non-linear equations. *IJRASET*, 7(11), 926-929.

Código Fuente y Agradecimientos:

Los estudiantes expresamos agradecimiento a la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y al profesor Marco Cuyubamba del curso de Métodos Numéricos por la validación académica del proyecto realizado.

Repositorio en GitHub:

El código modular completo de MATLAB (functions/, main_dashboard.mlx) y los conjuntos de datos están disponibles en acceso abierto para auditoría y reproducibilidad científica en: <https://github.com/ricardoamiel/Numerical-Modeling-with-Nonlinear-Systems>